발표 대본 · 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

5강 토론 문제 4번 · 고채현, 박민준

발표 사이트: https://hiya77.github.io/tech-cycle-deck/npd/

↵ 엔터 · … 표시가 있는 곳에서 엔터(또는 → 키)를 누르면 됩니다. 괄호 안은 그때 화면에 새로 나타나거나 강조되는 부분입니다.

↵ 엔터 · 빨간색 장 안에서 누르는 자리 ↵ 엔터 · 초록색 다음 장으로 넘어가는 자리

1 5강 「경영프로젝트의 개발」 토론 문제 4번

0:27

안녕하세요. 저희 조는 5강 「경영프로젝트의 개발」의 토론 문제 4번, '신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라'를 발표하겠습니다. 절차는 강의자료 35~37장을 기준으로 설명하고, 이해를 돕기 위해 불닭볶음면과 갤럭시 폴드 사례를 짧게 보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 토론 문제 원문: 「제5강 경영프로젝트의 개발」 65장 '4 . 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라.'
>
> · 개념·6단계·단계별 활동은 35~37장만 기준으로 했다. 불닭볶음면·갤럭시 폴드는 이해를 돕는 짧은 사례이며, 사실은 기사·회사 공식 발표로 확인했고 단계와의 연결은 발표자 해석이다.
>
> · 표지 사진은 사례 제품 사진이며 출처를 화면 아래에 적었다.

2 답 먼저 · 신제품 개발 절차 · 신제품 개발 절차는 여섯 단계입니다

1:03

먼저 답부터 말씀드리겠습니다. 강의자료 35장은 신제품 개발 절차를 여섯 단계로 제시합니다. 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산입니다.

표에는 단계마다 핵심 활동과 활동 목적이 함께 적혀 있습니다. 예를 들어 개념 정립의 핵심 활동은 상품기획이고, 대량 생산의 핵심 활동은 생산과 영업입니다.

↵ 엔터 · 위치와 정의 이 내용은 30장 목차의 '신기술/신제품의 기획' 부분에 있고, 34장은 신제품 개발 전략을 '필요기술을 외부에서 조달하지 않고 내부에서 자체적으로 개발하는 전략'이라고 정의합니다. 이제 두 단계씩 의미를 살펴보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 입장하면 6단계 카드가 차례로 나타난다. 엔터 1: 아래 위치·정의 줄.
>
> · 카드의 단계명·핵심 활동·활동 목적은 35장 표의 원문을 그대로 옮겼다('양산 라인에의' 같은 원문 표현도 고치지 않았다).
>
> · 30장 목차 순서: 기술혁신 단계 → 기술획득 전략 → 외부기술 획득 방식 → 신제품의 정의와 유형 → 신제품 개발 절차 → 신제품 아이디어 창출 방법.
>
> · 34장 원문: '신제품 개발(NPD) 전략: 필요기술을 외부에서 조달하지 않고 내부에서 자체적으로 개발하는 전략'.

3 1·2단계 · 무엇을, 어떤 사양으로 만들지 정한다 · 니즈에 맞는 개념을 정하고, 목표 스펙을 결정한다

0:53

1단계는 개념 정립입니다. 핵심 활동은 상품기획이고, 목적은 '개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 개념을 설정'하는 것입니다. 쉽게 말해 고객의 필요에 맞춰 어떤 제품을 만들지 정하는 단계입니다.

↵ 엔터 · 2단계 제품 설계 2단계는 제품 설계이고, 핵심 활동이 두 가지입니다. 제품기획에서는 최적 설계안을 고르고 목표 스펙을 결정합니다. 기본설계에서는 외관과 디자인을 포함해 시스템 수준의 일차적인 기능을 설계합니다.

↵ 엔터 · 36장 안내 여기서 나온 '니즈'와 '목표 스펙'은 36장 세부 절차에 더 자세히 나옵니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 입장: 1단계 카드 → 엔터 1: 2단계 카드 → 엔터 2: 아래 36장 안내.
>
> · 표 안은 35장 원문이다. '발표자 풀이' 줄은 이해를 돕기 위해 저희가 풀어 쓴 말이며 강의자료 문장이 아니다.
>
> · 제목의 '무엇을, 어떤 사양으로'도 발표자 표현이다.

4 세부 절차 · 36장 · 고객의 말을 공학용어로 바꾸고, 컨셉을 비교해 고른다

1:06

36장은 세부 절차를 일곱 항목으로 적고 있습니다.

먼저 고객 니즈를 파악합니다. 생활용어로 표현된 고객 니즈를 공학용어로 바꾸는 일입니다. 다음으로 니즈별 메트릭을 정하고 기술적, 경제적 기준을 고려해 목표 스펙을 설정한 뒤, 스펙을 개선합니다.

이 목표 스펙을 기준으로 여러 가지 제품 컨셉을 도출하고, 그중 최종 컨셉을 선정합니다. 이어서 산업설계와 제조설계를 하고, 알파 시제품과 베타 시제품을 만듭니다.

↵ 엔터 · 35장과의 관계 다만 이 항목들이 35장의 어느 단계에 해당하는지는 강의자료에 나와 있지 않습니다. '목표 스펙'이라는 말이 35장 제품 설계에도 나온다는 것까지만 확인되고, 그 이상의 연결은 저희의 해석입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 입장하면 일곱 항목이 차례로 나타난다. 엔터 1: 오른쪽 '35장 6단계와의 관계'.

· 항목명과 설명은 36장 원문이다. 36장 원문에서 '스펙의 개선'은 설명 없이 한 줄로만 적혀 있다.

· ⑤ 아래 '37장 점수 매트릭스'는 37장 제목 '제품 컨셉 선정 - 점수 매트릭스'를 근거로 저희가 붙인 안내다.

· 오른쪽 세 번째 칸(①~⑤는 1·2단계 등)은 저희의 해석이다. 질문이 나오면 강의자료에는 대응 관계가 없다고 먼저 말한다.

5 세부 절차 · 최종 컨셉 선정 (37장의 방법) · 가중치를 곱해 더한 합계로 컨셉을 비교한다 0:41

최종 컨셉은 37장의 점수 매트릭스로 고릅니다. 평가기준은 기술적 분석과 경제적 분석이고, 평가방식은 가중평점의 합계입니다.

화면의 표는 원리를 보여 드리려고 저희가 만든 예시입니다. 평점에 가중치를 곱하면 가중평점이 되고, 예를 들어 컨셉 B의 사용 편의성은 4점에 50%를 곱해 2.0입니다.

↵ 엔터 · 합계와 선택 이렇게 더하면 A 3.7, B 4.1, C 3.9여서 B를 고릅니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 엔터 1: 컨셉 B 열 강조.

· 평가기준·평가방식은 37장 원문이다. 표의 가중치와 평점은 발표자가 만든 가상의 숫자이며, 기준 이름(사용 편의성, 이동 편의성, 내구성)만 37장에서 가져왔다.

· 계산: A = 3×0.5 + 4×0.3 + 5×0.2 = 3.7, B = 4×0.5 + 5×0.3 + 3×0.2 = 4.1, C = 5×0.5 + 2×0.3 + 4×0.2 = 3.9.

· 37장 원본 표를 쓰지 않은 이유: Concept C 정확도 칸이 평점 4 × 가중치 15% = 0.60인데 0.45로 적혀 있고, '…' 행이 있어 합계(3.0/3.5/3.2)를 검산할 수 없다. 질문이 나오면 이 점을 말한다.

6 3·4단계 · 설계를 다듬고, 생산을 준비한다 · 설계 품질과 양산성을 갖추고, 제조품질을 확립한다 1:07

3단계는 제품 엔지니어링이고, 핵심 활동은 양산설계 I과 II입니다. 양산설계 I에서는 상세 설계를 하고 설계 품질을 확보합니다. 양산설계 II에서는 양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등을 개선하고, 양산성을 향상합니다. 저희 말로 풀면, 제품을 잘 만드는 것뿐 아니라 많이 만들 수 있도록 설계를 다듬는 단계입니다.

↵ 엔터 · 4단계 공정 엔지니어링 4단계는 공정 엔지니어링이고, 핵심 활동은 생산준비입니다. 양산 라인에서 시험생산을 해서 제조품질을 확립합니다.

↵ 엔터 · 설계 품질과 제조품질 3단계 목적에는 '설계 품질'이, 4단계 목적에는 '제조품질'이 적혀 있습니다. 저희는 이것을 설계에서 확보한 품질을 생산 라인에서 확인하는 흐름으로 이해했습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 입장: 3단계 카드 → 엔터 1: 4단계 카드 → 엔터 2: 아래 비교 줄.
>
> · 제목의 '설계를 다듬고, 생산을 준비한다'는 발표자 표현이다.
>
> · 표 안은 35장 원문이다. 이전 발표안에서 빠져 있던 양산설계 II의 '양산성의 향상'을 넣었다.
>
> · '발표자 풀이'와 아래 작은 글씨(흐름 해석)는 저희가 덧붙인 말이다. '양산성'의 정의는 강의자료에 따로 나오지 않는다.

7 5·6단계 · 시장에 내놓고, 체제를 안정시킨다 · 영업을 준비하고, 생산·영업 체제를 안정시킨다

0:48

5단계는 시장진출 준비입니다. 핵심 활동은 영업준비이고, 목적은 시장 도입을 시작하는 데 필요한 영업을 준비하는 것입니다.

↵ 엔터 · 6단계 대량 생산 마지막 6단계는 대량 생산입니다. 핵심 활동은 생산과 영업이고, 목적은 생산과 영업 체제를 조기에 확립하고 안정시키는 것입니다. 단계 이름은 대량 생산이지만 핵심 활동에 영업도 함께 들어 있다는 점이 눈에 띕니다.

↵ 엔터 · 원문 범위 강의자료에는 이 두 단계가 한 줄씩만 설명돼 있어서, 저희도 원문 범위 안에서만 말씀드렸습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 입장: 5단계 카드 → 엔터 1: 6단계 카드 → 엔터 2: 아래 줄.
>
> · 제목의 '시장에 내놓고, 체제를 안정시킨다'는 발표자 표현이다.
>
> · 표 안은 35장 원문이다. 영업 준비의 구체적인 활동(가격, 유통 등)은 강의자료에 없으므로 덧붙이지 않는다.

8 사례 ① 삼양식품 불닭볶음면 · 기사로 확인한 장면 · 고객의 매운맛 수요에서 출발해, 시식과 수정을 반복했다

1:04

이제 이해를 돕기 위한 사례를 짧게 보겠습니다. 사실은 기사로 확인한 것이고, 단계와의 연결은 저희의 해석입니다.

↵ 엔터 · 계기 · 맛 조사 2011년 삼양식품은 명동에서 젊은이들이 매운 음식을 먹는 모습을 보고 더 매운 라면 개발을 시작했고, 직원들이 전국 맛집을 다니며 매운맛을 조사했습니다.

↵ 엔터 · 개발·개선 약 1년 동안 매운 소스 2톤과 닭 1,200마리를 쓰며 시식과 수정을 반복했고,

↵ 엔터 · 출시 2012년 4월에 출시했습니다.

↵ 엔터 · 단계 이해 고객의 필요에서 제품 개념을 잡는 1단계 개념 정립과 36장의 고객 니즈 파악을 이해하는 데 도움이 되는 장면입니다. 다만 이 기업이 여섯 단계를 모두 어떻게 거쳤는지는 공개 자료로 확인하지 못했습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 엔터 1: 계기·맛 조사 → 엔터 2: 개발·개선 → 엔터 3: 출시 → 엔터 4: '교수님 단계 이해에 도움' 상자.

· 자료: 뉴시스 「[장수브랜드 탄생비화] K-푸드 아이콘이 된 '불닭볶음면'」(2022.04.17) https://www.newsis.com/view/NISX20220415_0001834542

· 기사 원문: '2011년 김 부회장은 우연히 방문한 명동 소재 음식점에서 젊은이들이 땀을 뻘뻘 흘리면서도' 매운 음식을 먹는 모습을 보고 '더 매운 맛을 느낄 수 있는 라면 개발에 착수했다', '마케팅 부서와 연구소 직원들과 함께 전국 유명 불닭, 불곱창 맛집들을 일제히 탐방했다', '개발에만 약 1년이 소요됐고 매운소스 2t과 닭 1200마리가 투입됐다'.

· 사진: 뉴시스. 회사 공식 사진은 확보하지 못해 출처를 밝힌 보도사진을 썼다.

· 매출·판매량·해외 실적은 개발 절차 설명에 필요하지 않아 뺐다.

· 확인되지 않은 것: 목표 스펙, 컨셉 비교, 시제품, 시험생산, 영업 준비가 어떻게 이루어졌는지. 이 부분을 추측해서 말하지 않는다.

9 사례 ② 삼성전자 갤럭시 폴드 · 공식 발표·기사로 확인한 장면 · 출시 전 문제가 드러나자 출시를 미루고 설계를 보완했다

1:00

두 번째는 갤럭시 폴드입니다. 회사 공식 발표와 기사로 확인한 내용입니다.

↵ 엔터 · 공개 · 문제 · 연기 2019년 2월에 공개했지만, 미국 출시를 앞두고 리뷰용 제품에서 화면 손상이 나왔습니다. 삼성전자는 4월 23일 문제를 점검하고 내부 테스트를 더 하겠다며 출시를 미뤘습니다.

↵ 엔터 · 설계 보강 7월에는 보호막 연장, 힌지 보호 캡, 금속층 추가, 틈 축소의 네 가지 보강을 발표했고,

↵ 엔터 · 출시 9월 6일 국내에 처음 출시했습니다.

↵ 엔터 · 단계 이해 3단계 제품 엔지니어링의 '기능, 성능, 신뢰성 등의 개선'이 무엇인지 떠올리는 데 도움이 되는 장면입니다. 회사 안에서 어떤 단계를 어떻게 거쳤는지는 확인하지 못했습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 엔터 1: 공개·문제 발견·출시 연기 → 엔터 2: 설계 보강 → 엔터 3: 국내 첫 출시 → 엔터 4: '교수님 단계 이해에 도움' 상자.

· 출시 연기: 뉴시스(2019.04.23) https://www.newsis.com/view/NISX20190423_0000629863 연기 사유 '갤럭시 폴드 리뷰 과정에서 드러난 문제를 점검하고 내부 테스트를 추가로 진행하기 위해', 원인 '접히는 부분의 상·하단 디스플레이 노출부 충격과 이물질에 의한 디스플레이 손상'.

· 설계 보강: Samsung Newsroom(미국, 2019.07.24) https://news.samsung.com/us/galaxy-fold-ready-for-launch-september-2019/ 상단 보호막을 베젤 밖까지 연장, 힌지 위아래 보호 캡, 디스플레이 아래 금속층 추가, 힌지와 본체 사이 틈 축소.

· 국내 첫 출시: 삼성전자 뉴스룸(2019.09.05) '6일 국내에서 첫 출시'. 2019년 2월 공개는 서울신문(2019.02.21)으로 확인했다.

· 사진: 삼성전자 뉴스룸(공식 보도자료 사진).

· 리뷰용 제품을 알파·베타 시제품이라고 말하지 않는다. '제품 엔지니어링 단계로 돌아갔다'고 단정하지 않는다.

· 세대별 두께, Z플립·트라이폴드 등 후속 제품은 개발 절차 설명에 필요하지 않아 뺐다.

10 결론 · 개념 정립에서 대량 생산까지, 여섯 단계 1:14

정리하겠습니다. 신제품 개발 절차는 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산의 여섯 단계입니다.

↵ 엔터 · 세 가지 정리 저희 식으로 묶으면, 먼저 니즈에 맞는 개념을 정하고 목표 스펙과 최적 설계안을 결정합니다. 다음으로 설계 품질을 확보하고 양산성을 높인 뒤, 시험생산으로 제조품질을 확립합니다. 마지막으로 영업을 준비하고 생산과 영업 체제를 안정시킵니다. 두 사례는 이 가운데 일부 단계의 의미를 떠올리게 해 주는 장면이었습니다.

↵ 엔터 · 31장 문장 강의자료 31장은 대부분의 혁신적인 아이디어가 성공적인 신제품으로 이어지지 않으며, 성공적인 혁신에는 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요하다고 말합니다. 이 여섯 단계를 기억해 주시면 좋겠습니다. 감사합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 입장하면 6단계가 차례로 켜진다. 엔터 1: 세 가지 정리 → 엔터 2: 31장 문장.
>
> · 세 묶음의 제목(무엇을 만들지 정한다 등)은 저희가 정리한 표현이고, 각 카드의 내용은 35장 원문 범위다. 1번 카드의 출처에 36~37장을 함께 적은 것은 36장의 '목표 스펙'과 37장의 컨셉 선정을 앞 단계와 연결한 저희의 해석이 들어 있기 때문이다.
>
> · 이전 발표안의 '문제가 생기면 이전 단계로 돌아간다'는 화살표는 강의자료에 근거가 없어 지웠다.
>
> · 31장 문장은 원문 인용이다. 31장 그림의 의약품 수치(5,000개 → 1개)는 다른 신제품에 일반화하지 않으려고 말하지 않는다.

11 Q & A 0:09

이상으로 발표를 마치겠습니다. 들어 주셔서 감사합니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요.

> **메모**
>
> [예상 질문]
>
> **Q. 불닭볶음면과 갤럭시 폴드가 여섯 단계를 모두 거쳤나요?**
>
> A. 공개 자료로는 일부 장면만 확인됩니다. 불닭은 매운맛 수요에서 출발해 시식과 수정을 반복한 장면, 폴드는 출시 전 문제가 드러나 출시를 미루고 설계를 보완한 장면입니다. 나머지 단계는 확인하지 못해 말하지 않았습니다.
>
> **Q. 36장의 세부 절차는 35장의 몇 단계에 해당하나요?**
>
> A. 강의자료에는 대응 관계가 적혀 있지 않습니다. '목표 스펙'이라는 말이 35장 제품 설계에도 나온다는 것만 확인됩니다. 니즈 파악부터 컨셉 선정까지는 1·2단계와 가깝다고 보지만, 저희의 해석입니다.
>
> **Q. 왜 37장 원본 표를 쓰지 않았나요?**
>
> A. Concept C 정확도 칸이 4 × 15% = 0.60인데 0.45로 적혀 있고, 생략된 행이 있어 합계를 검산할 수 없었습니다. 그래서 같은 방법(가중평점의 합계)을 계산이 맞는 간단한 예시로 설명했습니다.
>
> **Q. 양산성의 향상은 무슨 뜻인가요?**
>
> A. 35장에는 '양산설계 II: 양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상'이라고만 적혀 있고, 따로 정의는 없습니다. 많이 만들 수 있도록 설계를 다듬는다는 풀이는 저희의 해석입니다.

출처

강의자료 (교수님 제공)

- 제5강 경영프로젝트의 개발 · 31장 기술혁신 단계(혁신의 터널), 34장 신제품의 정의와 유형, 30장 목차, 35장 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동, 36장 신제품 개발 세부 절차, 37장 제품 컨셉 선정·점수 매트릭스, 65장 토론 문제 4번

사례 · 불닭볶음면

- 뉴시스 「[장수브랜드 탄생비화] K-푸드 아이콘이 된 '불닭볶음면'」 · 2022.04.17 · 개발 계기, 맛집 탐방, 약 1년·소스 2t·닭 1,200마리, 2012년 4월 출시
  https://www.newsis.com/view/NISX20220415_0001834542

사례 · 갤럭시 폴드

- 서울신문 · 2019.02.21 · 갤럭시 폴드 공개
  https://m.seoul.co.kr/news/2019/02/21/20190221500035
- 뉴시스 · 2019.04.23 · 출시 연기와 사유
  https://www.newsis.com/view/NISX20190423_0000629863
- Samsung Newsroom (미국) · 2019.07.24 · 설계 보강 4가지
  https://news.samsung.com/us/galaxy-fold-ready-for-launch-september-2019/
- 삼성전자 뉴스룸 · 2019.09.05 · 6일 국내 첫 출시
  https://news.samsung.com/kr/%ec%82%bc%ec%84%b1%ec%a0%84%ec%9e%90-%ec%83%88%eb%a1%9c%ec%9a%b4-%eb%aa%a8%eb%b0%94%ec%9d%bc-%ec%b9%b4%ed%85%8c%ea%b3%a0%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%ec%97%ac%eb%8a%94-%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c

사진

- 불닭볶음면 생산 라인 · 머니투데이
- 불닭볶음면 · 뉴시스
- 갤럭시 폴드 · 삼성전자 뉴스룸

목표 시간 합계 9:32 (글자 수로 추정한 값이며 실제로 잰 시간이 아님. 소리 내어 읽으며 확인 필요)